Hugo LAM

+33 6 19 32 67 30 hugocd.lam@gmail.com linkedin.com/in/hugolam hugocd-lam.github.io
Nationalité française - Paris, France

Objet : Recherche un **stage en ingénierie mécanique de 5 à 6 mois** à partir de mars 2027 dans le cadre de mon Master 2 Sciences de l'ingénieur parcours Aérodynamique

Domaines cibles : Aérodynamique externe & interne, CFD, Aéroacoustique, Optimisation de flux

Formation

Master Sciences de l'Ingénieur (M2) - parcours Aérodynamique 2026 - 2027
Sorbonne Université - École Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM), Paris

Cours principaux : Dynamique et modélisation de la turbulence, Pratique de la simulation numérique (OpenFOAM), Méthodes numériques pour les écoulements compressibles, Aérodynamique fondamentale, Aéroacoustique, Aéroélasticité

Master Sciences de l'Ingénieur (M1) - parcours Computational Mechanics 2025 - 2026
Sorbonne Université, Paris

Cours principaux : Hydrodynamique, Analyse par éléments finis, Écoulements compressibles, Méthodes numériques en mécanique des fluides

Licence bidisciplinaire majeure mécanique, mineure IA & Sciences des données 2022 - 2025
Sorbonne Université, Paris | ***Mention : Assez Bien***

Cours principaux : Mécanique des milieux continus, Méthodes mathématiques et numériques

Baccalauréat Général 2019 - 2022
Lycée Pierre-Gilles de Gennes (ENCPB), Paris | ***Mention : Bien***
Spécialités : Mathématiques et Sciences de l'ingénieur

Expériences professionnelles

Stage de recherche mai 2026 - juillet 2026
Institut Jean le Rond d'Alembert - Paris

- Modélisation numérique d'instabilités de bioconvection de type Rayleigh-Bénard gouvernées par le couplage gravité-gyrotaxie et étendues à la phototaxie sous flux lumineux ; analyse de la dynamique des panaches (espacement, vitesses, vorticité) et des effets de confinement géométrique
- Encadré par José-Maria Fullana et Arnaud Antkowiak (d'après les travaux de thèse d'Anaëlle Givaudan)

Stage en maintenance aéronautique juillet 2024
Cathay Pacific - Aéroport de Paris-Charles de Gaulle

- Réalisation des visites d'arrivée et de transit sur Boeing 777-300ER et Boeing 747-400 dans le respect strict des procédures constructeur de l'AMM (Aircraft Maintenance Manual)
- Assistance aux opérations de maintenance de ligne : appoint d'huile moteur, contrôles des éclairages extérieurs et vérifications de sécurité cabine

Employé polyvalent (temps partiel - week-ends) juillet 2024 (1 mois), juillet 2025 (1 mois)
Taiyaki Paris - Paris

- Accueil de la clientèle et gestion des commandes

Projets

Étude CFD du profil NACA 0012 : Simulation numérique de l'écoulement compressible et transsonique autour du profil NACA 0012 pour différents nombres de Mach ; extraction des coefficients aérodynamiques (C_L, C_D) et confrontation aux données expérimentales de soufflerie

Simulation de la formation de motifs bactériens : Résolution numérique en Python de modèles de réaction-diffusion (Gray–Scott, Kawasaki–Murray) par différences finies et schéma d'Euler explicite ; étude de l'influence des paramètres de diffusion et de réaction sur l'apparition de motifs (instabilité de Turing)

Langues et compétences

- **Langues :** Français (langue maternelle), Anglais (B2)
- **Langages informatiques :** Python, C
- **Simulation et maillage :** OpenFOAM, Basilisk, Gmsh
- **Analyse et visualisation des données :** ParaView, Jupyter Notebook, Spyder